

Aufgabe 1

Gegeben sei die Funktion

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -1, \\ \left(\frac{y+1}{3}\right)^2, & -1 \leq y \leq 2, \\ 1, & y > 2. \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass F_Y eine Verteilungsfunktion ist.
- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit

$$P(0 < Y \leq 1).$$

- (c) Bestimmen Sie den Median von Y .

Aufgabe 2

Die stetige Zufallsvariable X besitzt die Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}(x+1)^2, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (a) Überprüfen Sie, dass f_X tatsächlich eine Dichtefunktion ist.
- (b) Skizzieren Sie die Dichte. Erwarten Sie einen positiven, negativen oder verschwindenden Erwartungswert? Begründen Sie Ihre Vermutung anhand der Skizze.
- (c) Berechnen Sie den Wert $f_X(0,5)$ und interpretieren Sie seine Bedeutung. Handelt es sich dabei um eine Wahrscheinlichkeit?
- (d) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

vollständig für alle $x \in \mathbb{R}$.

- (e) Berechnen Sie den Erwartungswert $E[X]$.
- (f) Berechnen Sie $E[X^2]$.
- (g) Bestimmen Sie die Varianz $\text{Var}(X)$.
- (h) Es sei

$$Z = 3 - 2X.$$

Bestimmen Sie $E[Z]$ und $\text{Var}(Z)$, ohne neue Integrale zu berechnen.

Aufgabe 3

Bestimmen Sie jeweils eine geeignete Verteilung. Geben Sie, soweit möglich, die Parameter und den Träger der Zufallsvariablen an.

- (a) Beim Lotto “6 aus 49” bezeichnet X_1 die Anzahl der richtigen Zahlen auf einem abgegebenen Tipp.
- (b) Bei einer Analysis-Klausur werden die Klausurgruppen A, B und C gleich häufig und zufällig verteilt. Wir codieren

$$X_2 = \begin{cases} 1, & \text{Gruppe A,} \\ 2, & \text{Gruppe B,} \\ 3, & \text{Gruppe C.} \end{cases}$$

Bestimmen Sie zusätzlich die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X_2 .

- (c) In einer Urne mit 100 Kugeln befinden sich fünf rote Kugeln. Es werden zehn Kugeln gleichzeitig entnommen. X_3 bezeichnet die Anzahl der roten Kugeln in der Stichprobe.
- (d) Von den 50 Teilnehmenden einer Statistikveranstaltung haben genau M den Unterschied zwischen der Binomial- und der hypergeometrischen Verteilung verstanden. Zehn Teilnehmende werden zufällig ohne Zurücklegen ausgewählt. X_4 bezeichnet die Anzahl der ausgewählten Personen, die den Unterschied verstanden haben.

Aufgabe 4

Eine Teetrinkerin behauptet, schmecken zu können, ob beim Eingießen zuerst der Tee oder zuerst die Milch in die Tasse gegeben wurde.

Für ein Experiment werden zehn Tassen vorbereitet. Bei jeder Tasse wird zufällig entschieden, ob zuerst der Tee oder zuerst die Milch eingefüllt wird. Die Teetrinkerin probiert anschließend alle Tassen.

Nehmen Sie an, dass sie lediglich rät und bei jeder Tasse unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit 0,5 die richtige Reihenfolge nennt.

Sei

$$I_i = \begin{cases} 1, & \text{falls die Teetrinkerin bei Tasse } i \text{ richtig liegt,} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Welche Verteilung besitzt I_i ? Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion an.

(b) Sei

$$X = I_1 + \dots + I_{10}$$

die Anzahl der richtig zugeordneten Tassen. Welche Verteilung besitzt X ? Geben Sie die Parameter und den Träger an.

(c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Teetrinkerin mindestens achtmal richtig liegt?

(d) Wie viele richtige Zuordnungen sind im Mittel zu erwarten?

Aufgabe 5

In einer Tüte befinden sich zehn Pralinen: vier aus Nougat und sechs aus Marzipan. Hein mag keine Nougat-Pralinen und darf drei Pralinen zufällig ohne Zurücklegen auswählen.

Sei X die Anzahl der gezogenen Marzipan-Pralinen.

- (a) Welche Verteilung besitzt X ? Geben Sie die Parameter und den Träger an.
- (b) Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x)$$

auf.

- (c) Wie viele Marzipan-Pralinen kann Hein im Mittel erwarten?
- (d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hein genau drei Marzipan-Pralinen zieht?
- (e) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hein mindestens eine Marzipan-Praline zieht?
- (f) Wie würden sich die Verteilung und die Berechnung verändern, wenn Hein die Pralinen mit Zurücklegen auswählen würde?

Aufgabe 6

Ein Großhändler versorgt acht Geschäfte. Jedes Geschäft gibt unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit

$$\pi = 0,3$$

eine Bestellung für den nächsten Tag auf.

Sei X die Anzahl der eingehenden Bestellungen.

- (a) Welche Verteilung besitzt X ? Geben Sie die Parameter und den Träger an.
- (b) Wie viele Bestellungen gehen mit der größten Wahrscheinlichkeit ein?
- (c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit weicht die Anzahl der Bestellungen um höchstens eins vom wahrscheinlichsten Wert ab?
- (d) Der Großhändler kann höchstens sechs Geschäfte pro Tag pünktlich beliefern. Wie wahrscheinlich ist es, dass nicht alle bestellenden Geschäfte pünktlich beliefert werden können?
- (e) Sei

$$Y = \max\{X - 6, 0\}$$

die Anzahl der Geschäfte, die ihre Lieferung verspätet erhalten. Bestimmen Sie $E[Y]$.

Aufgabe 7 (*)

Ein fairer K -seitiger Würfel besitzt die Augenzahlen $1, \dots, K$, wobei $K \geq 2$ gilt. Der Würfel wird $n \geq 2$ Mal unabhängig geworfen. Die beim i -ten Wurf erzielte Augenzahl wird mit X_i bezeichnet.

Als Ergebnis des Experiments wird die größte erzielte Augenzahl festgehalten:

$$M = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

- (a) Welche Verteilung besitzen die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$? Geben Sie den Träger, die Wahrscheinlichkeitsfunktion, den Erwartungswert und die Varianz an.
- (b) Zeigen Sie, dass die Verteilungsfunktion von M durch

$$F_M(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \left(\frac{\lfloor x \rfloor}{K}\right)^n, & 1 \leq x < K, \\ 1, & x \geq K \end{cases}$$

gegeben ist. Begründen Sie dabei insbesondere, weshalb für $1 \leq x < K$ die Abrundungsfunktion $\lfloor x \rfloor$ auftritt.

- (c) Leiten Sie aus der Verteilungsfunktion von M die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(M = m), \quad m \in \{1, \dots, K\},$$

her.

- (d) Betrachten Sie den Fall $K = 4$ und $n = 3$. Berechnen Sie den Erwartungswert $E[M]$ und die Varianz $\text{Var}(M)$.
- (e) Sei K gerade. Bestimmen Sie die kleinste Anzahl n , für die

$$P\left(M > \frac{K}{2}\right) > 0,9$$

gilt.

- (f) Es sei $m \in \{2, \dots, K\}$. Gegeben sei, dass die größte erzielte Augenzahl $M = m$ beträgt. Bestimmen Sie die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass genau einer der n Würfe den Wert m ergeben hat.
- (g) Betrachten Sie für $K = 4$, $n = 3$ und $m = 3$ die Ereignisse

$$A = \{X_1 = 3\}, \quad B = \{X_2 = 3\}.$$

Sind A und B bedingt auf das Ereignis $\{M = 3\}$ unabhängig? Begründen Sie Ihre Antwort rechnerisch.